Probe-Klassenarbeit Biologie · Variante A

Klasse 5 · Thema: Lebewesen und der Hund

Name: _____ **Klasse:** 5 **Datum:** _____

Bearbeitungszeit: 45 Minuten **Hilfsmittel:** keine **Punkte:** _____ / 50

Hinweise: Lies jede Aufgabe genau durch und achte auf das Arbeitswort (Operator). Antworte in ganzen Sätzen, wenn nicht „nenne“, „benenne“ oder „kreuze an“ gefordert ist.

nenne / benenne: ohne Erklärung aufzählen
beschreibe: in eigenen Worten genau darstellen
erkläre: Gründe und Zusammenhänge darstellen
begründe: eine Aussage mit Argumenten belegen

Aufgabe 1: Kennzeichen von Lebewesen

13 Punkte

a) **Nenne** fünf Kennzeichen von Lebewesen. ____ / 5 P.

b) Die Corgi-Hündin Ronda wird ein Jahr lang beobachtet. **Ordne** jeder Beobachtung das passende Kennzeichen von Lebewesen **zu**. ____ / 4 P.

Beobachtung	Kennzeichen von Lebewesen
Ronda wiegt nach einem Jahr viel mehr als bei ihrer Geburt.	
Als es an der Tür klingelt, spitzt Ronda die Ohren und bellt.	
Ronda frisst ihr Futter und gibt später Kot und Urin ab.	
Ronda bringt sechs Welpen zur Welt.	

c) Ein Roboterhund kann laufen, bellen und reagiert, wenn man ihn streichelt. **Begründe** mithilfe von zwei Kennzeichen von Lebewesen, dass der Roboterhund trotzdem kein Lebewesen ist. ____ / 4 P.

Aufgabe 2: Das Gebiss des Hundes

10 Punkte

a) **Benenne** die mit 1 bis 4 gekennzeichneten Zähne in Abbildung 1. ____ / 4 P.

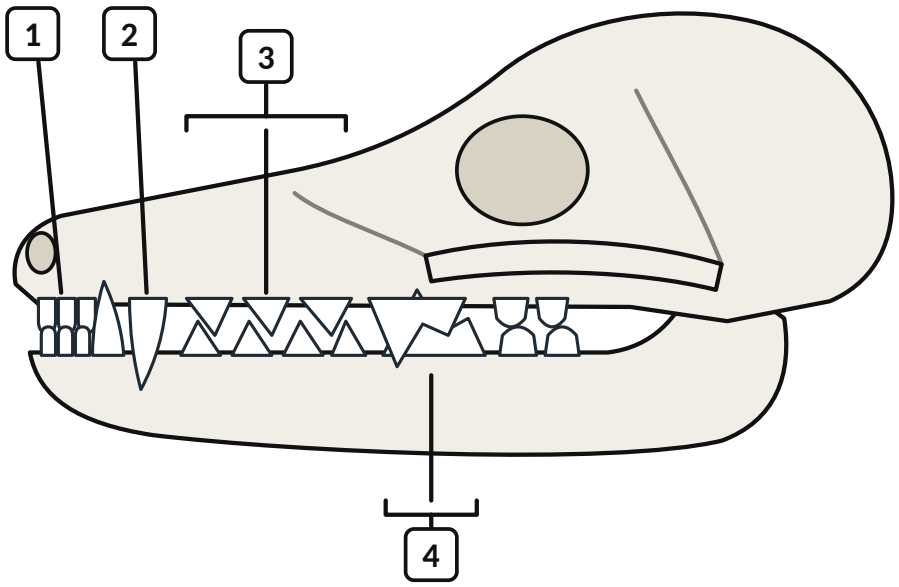


Abbildung 1: Schädel und Gebiss des Hundes (Seitenansicht)

1 _____ **2** _____

3 _____ **4** _____

b) **Beschreibe** die Aufgaben der Fangzähne und des Reißzahns. ____ / 4 P.

c) Das Gebiss des Hundes wird als Raubtiergebiss bezeichnet. **Erkläre** diese Bezeichnung. ____ / 2 P.

Aufgabe 3: Der Hund – ein Säugetier

11 Punkte

a) Abbildung 2 zeigt vier Kennzeichen der Säugetiere. **Benenne** das Kennzeichen, das jeweils dargestellt ist. ____ / 4 P.

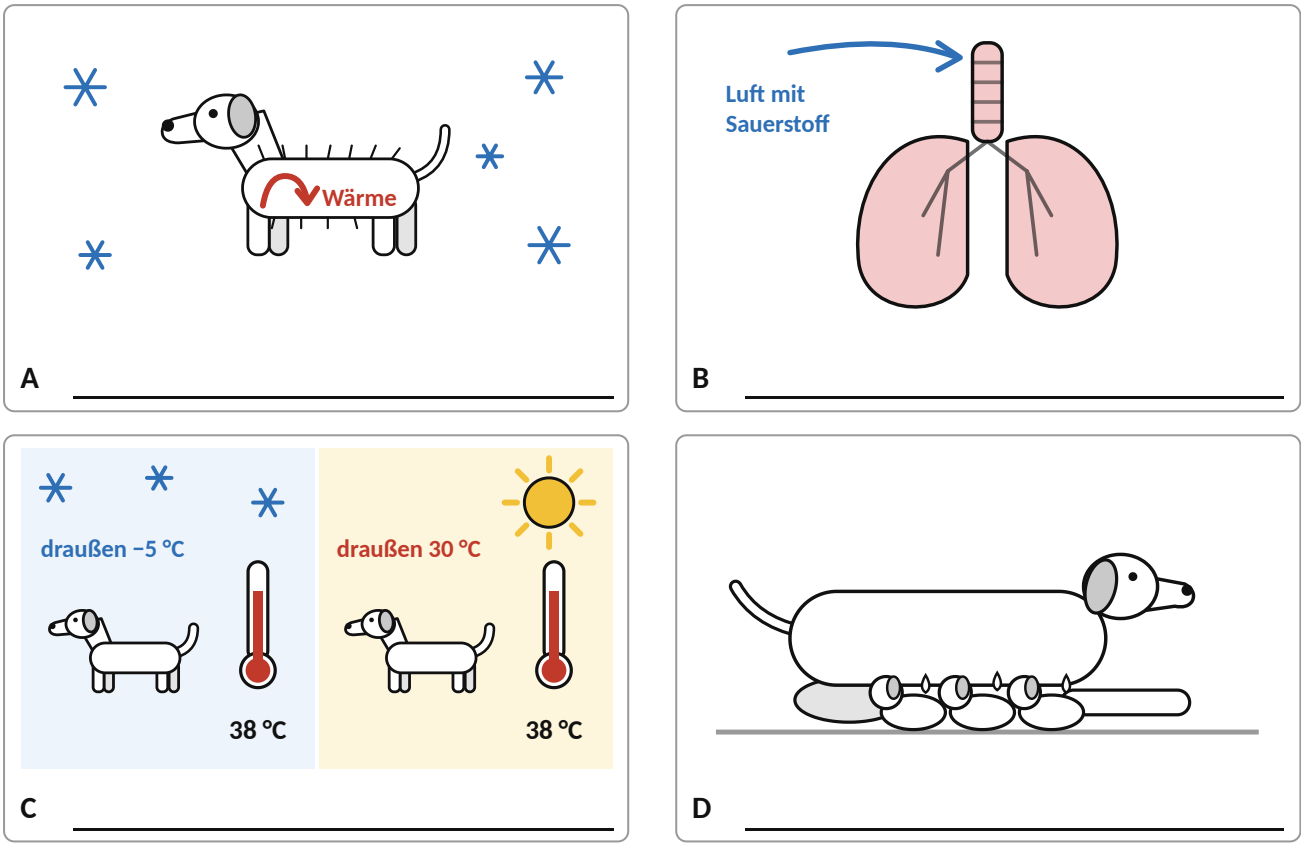


Abbildung 2: Kennzeichen der Säugetiere am Beispiel des Hundes

b) **Nenne** zwei weitere Kennzeichen der Säugetiere, die in Abbildung 2 nicht dargestellt sind. ____ / 2 P.

c) **Erkläre**, was man unter einer „konstanten Körpertemperatur“ versteht. ____ / 2 P.

d) Ein Huhn atmet mit Lungen und hat ebenfalls eine konstante Körpertemperatur. **Begründe**, warum das Huhn trotzdem kein Säugetier ist. ____ / 3 P.

Aufgabe 4: Züchtung

16 Punkte

Ein Züchter möchte Hunde mit besonders langen Ohren züchten. Abbildung 3 zeigt sein Vorgehen.

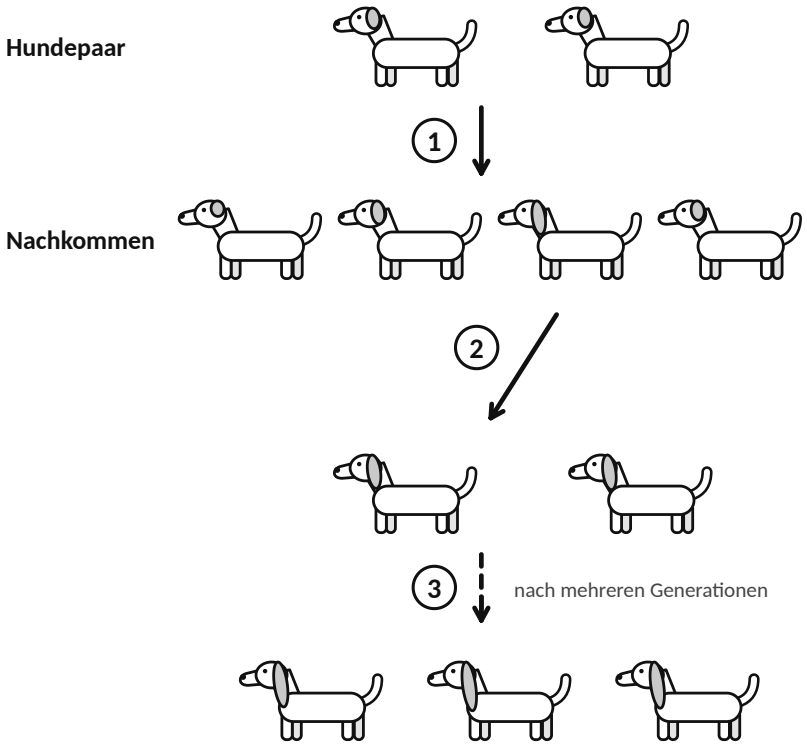


Abbildung 3: Vorgehensweise bei der Züchtung

a) **Beschreibe** mithilfe von Abbildung 3 das Vorgehen des Züchters in den Schritten 1 bis 3. ____ / 6 P.

b) **Erkläre** am Beispiel der Nachkommen in Abbildung 3 den Begriff „Vielfalt“ (Variabilität). ____ / 2 P.

c) Ein Hund hat gelernt, auf Kommando „Sitz“ zu machen. **Begründe**, ob seine Welpen dieses Verhalten erben. ____ / 3 P.

d) **Kreuze an**, welche Merkmale von den Eltern an die Welpen vererbt werden. ____ / 3 P.

- ☐ Fellfarbe
- ☐ „Sitz“ machen
- ☐ Ohrenform
- ☐ Pfötchen geben
- ☐ Körpergröße
- ☐ an der Leine laufen

e) **Nenne** den wilden Vorfahren des Haushundes und gib an, wie viele Hunderassen es heute ungefähr gibt. ____ / 2 P.

Punkteübersicht

Aufgabe	1	2	3	4	Gesamt	Note
erreichbar	13	10	11	16	50	
erreicht						

Beispiel-Notenschlüssel (kann an deiner Schule abweichen): 1 = 50–44 · 2 = 43,5–37 · 3 = 36,5–30 · 4 = 29,5–23 · 5 = 22,5–10 · 6 = 9,5–0 Punkte

Note: _____ **Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:** _____

Erwartungshorizont

Probe-Klassenarbeit Biologie · Variante A · Klasse 5 · für Eltern

Gleichwertige Antworten in eigenen Worten sind genauso richtig. Bei „beschreibe“, „erkläre“ und „begründe“ zählt, ob der Gedanke stimmt, nicht die genaue Formulierung.

Nr.	Erwartete Lösung	P.
1	**Kennzeichen von Lebewesen**	**13**
1a)	Je 1 P. für ein richtiges Kennzeichen (5 von 7): Bewegung, Reizbarkeit, Stoffwechsel, Wachstum, Entwicklung, Fortpflanzung, Aufbau aus Zellen. *Hinweis: Mit der Liste im Buch S. 15 (M2) abgleichen.*	5
1b)	Wachstum · Reizbarkeit · Stoffwechsel · Fortpflanzung (je 1 P.)	4
1c)	Je Kennzeichen 2 P. (1 P. Kennzeichen, 1 P. Bezug zum Roboterhund), z. B.: • Er wächst nicht und entwickelt sich nicht. • Er pflanzt sich nicht fort, bekommt also keine Jungen. • Er hat keinen Stoffwechsel: Er frisst nicht, sondern braucht Strom. • Er besteht nicht aus Zellen, sondern aus Metall und Kunststoff. Bewegung und Reaktion auf Berührung reichen nicht, ein Lebewesen muss alle Kennzeichen zeigen.	4
2	**Das Gebiss des Hundes**	**10**
2a)	1 Schneidezähne · 2 Fangzahn (Eckzahn) · 3 Backenzähne · 4 Reißzahn (je 1 P.)	4
2b)	Fangzähne: lang und spitz, damit ergreift der Hund die Beute und hält sie fest (2 P.). Reißzahn: besonders kräftiger Backenzahn, damit kann der Hund Knochen zerbrechen (2 P.).	4
2c)	Der Hund ist ein Fleischfresser und jagt Beute (1 P.). Seine Zähne sind dafür gebaut: spitze Fangzähne zum Festhalten, scharfe Backenzähne und Reißzahn zum Zerkleinern von Fleisch und Knochen (1 P.).	2
3	**Der Hund – ein Säugetier**	**11**
3a)	A Körperbehaarung (Fell) · B Lungenatmung · C konstante Körpertemperatur · D Junge werden gesäugt (je 1 P.)	4
3b)	Lebend gebärend; Körperextremitäten (zwei Vorder- und zwei Hinterbeine) (je 1 P.)	2
3c)	Die Körpertemperatur bleibt fast immer gleich, beim Hund etwa 38 bis 39 °C (1 P.), egal ob es draußen warm oder kalt ist, also unabhängig von der Außentemperatur (1 P.).	2
3d)	Je 1 P.: Das Huhn legt Eier, ist also nicht lebend gebärend. Es hat Federn statt Fell. Es säugt seine Küken nicht mit Milch. Für ein Säugetier müssen alle Kennzeichen erfüllt sein.	3
4	**Züchtung**	**16**
4a)	Je Schritt 2 P.: • Schritt 1: Ein Hundepaar wird gepaart. Die Nachkommen ähneln den Eltern, unterscheiden sich aber in der Länge der Ohren. • Schritt 2: Der Züchter wählt den Nachkommen mit den längsten Ohren aus und paart ihn mit einem langohrigen Nachkommen eines anderen Hundepaares. • Schritt 3: Das wird über mehrere Generationen wiederholt, bis sich das Merkmal verfestigt hat: Alle Hunde haben lange Ohren, es ist eine neue Rasse entstanden.	6

4b)	Die Nachkommen ähneln sich und ihren Eltern (1 P.), unterscheiden sich aber leicht, z. B. in der Länge der Ohren (1 P.).	2
4c)	Nein (1 P.). „Sitz“ ist erlerntes, antrainiertes Verhalten (1 P.). Vererbt werden nur Merkmale, die in der Erbinformation gespeichert sind, z. B. Fellfarbe oder Körpergröße (1 P.).	3
4d)	Angekreuzt: Fellfarbe, Ohrenform, Körpergröße (je 1 P.; je falschem Kreuz 1 P. Abzug, nicht unter 0)	3
4e)	Wolf (1 P.); mehr als 400 Hunderassen (1 P.)	2
	Gesamt	**50**